

ハンドジェスチャーによる身体的操作を用いた シンセ演奏表現の拡張

福知山公立大学情報学部 32245020 小野寺輝人
指導教員 橋田光代

1 はじめに

小型ハードウェアシンセサイザー等の電子楽器を複数用いたマシンライブは、ノブやフェーダー、ボタンによる精密かつ安定したパラメータ制御が可能である一方、演奏者の身体動作が小さくなりやすく、身体動作と音響変化の関係性が視覚的に伝わりにくいという課題を持つ。筆者はこの点が電子楽器演奏における表現の幅を制限していると考え、身体動作と音響変化が直感的に一致する操作が重要であると捉えた。そこで本研究では、カメラベースのモーションキャプチャ技術である MediaPipe を用い、演奏者の身体動作を直接 MIDI 制御へと変換するインタラクティブ演奏システムを提案する。これにより、演奏行為そのものを視覚的・音響的表現として楽しめるものにし、電子楽器演奏における没入感の向上を目指す。

2 システム概要

本システムでは、

3 実演と評価

システムの有効性を確認するため、研究室にてゼミ生 6 名を対象に構築したシステムを用いたマシンライブを実施した。使用機材は、小型シンセサイザー 2 台と PC である。また、カメラは PC 内蔵カメラを用いた。

この実演において、ユーザー視点では、普段では両手を使って操作したい複雑な操作を、片手のハンドジェスチャーで直感的かつ焦りもなく操作できたことに加え、ある程度カメラの画角が分かれば位置を意識せずともパラメーター制御ができるというように、ハンドジェスチャーを使うことで容易な動作による MIDI 制御が可能であることが確認できた。また、実演後の調査によって、観客視点では、今回の実演で使用した全てのジェスチャーに対して、出力された音との関係性が理解できたという意見と、ジェスチャーと音響変化の一致により面白さが生まれていると捉えられる意見から、身体動作と音響変化が一致する MIDI 制御システムが制作できたことと、それによって視覚的な没入感が増幅されることが確認できた。

以上のことから、本システムはマシンライブにおける複雑な操作を容易化することに加え、視覚的な没入感を増幅させるといった点で有効であると考えられる。

4 おわりに

本研究では、マシンライブにおける複雑な演奏操作の容易化や即興的なアクセント付け、演奏動作と音響変化の一致による視覚的表現の拡張を目的とし、ハンドジェスチャーによって MIDI を制御する演奏システムを提案・実装した。MediaPipe を用いて、ジェスチャー検出を行うとともに、ジェスチャーと音響変化を柔軟に対応付ける MIDI 出力・パッチング機能を構築した。実演では、実際のマシンライブ環境において自作曲を演奏し、複雑な操作

や即興的表現が容易に行えること、ならびに演奏動作と音響変化の一致による視覚的没入感の向上を確認した。一方で、使用ジェスチャーの組み合わせに制限がある点や、新たな演奏イメージの付与には至らなかった点が課題として残った。

参考文献